UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Combinación Lineal

Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Combinación Lineal

Sean $v_1, v_2, v_3 \ldots v_n$, vectores de un espacio vectorial *V*. Un vector *v* en *V* es combinación lineal (CL) de $v_1, v_2, v_3 \ldots v_n$ si, y solo si, existen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \ldots \alpha_n \in \mathbb{R}$ tales que:

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 + \cdots + \alpha_n \cdot v_n$$

¿Es (3,−10,2) CL de(1,2,0) y (3,−2,−1)?

Ejemplo

¿Es el vector $(2,1,5)$ combinación lineal de $(1,2,1)$, $(1,0,2)$, $(1,1,0)$?

Ejercicios

Determine si cada vector puede expresarse como combinación lineal de los vectores en S

$S = \{(2, -1, 3), (5, 0, 4)\}$

(a) $\mathbf{z} = (-1, -2, 2)$

(b) $\mathbf{v} = \left(8, -\frac{1}{4}, \frac{27}{4}\right)$

(c) $\mathbf{w} = (1, -8, 12)$

(d) $\mathbf{u} = (1, 1, -1)$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \right\}.$$

(a) $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 6 & -19 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 11 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 & 28 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Espacio Generado

Si $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \subseteq V$ (EVR), entonces el conjunto de todos los vectores de V que son combinaciones lineales de los vectores de S también es un EVR y se denota por $\langle S \rangle$

Determinar ⟨S⟩ si:

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Ejemplo

Determine $\langle x^2 + 2x + 3, -x^2 - 1 \rangle$

Ejemplo

Sea $U = \{A \in M_2 | A = -A^t\}$. Determinar un conjunto generador de U

Ejercicios

Determine las condiciones que los vectores deben cumplir en el espacio generado por el conjunto S

$$S = \langle (1, 2, -1),\ (0, 1, 1) \rangle.$$

$$S = \left\langle \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right\rangle$$

$$S = \langle x^2,\ x + 1 \rangle.$$

Ejercicios

Sea $U = \{(x, y) \in R^2 \mid 2x + y = 0\}$. Determinar un conjunto generador de U.

Sea $U = \{\, (x, y, z) \in R^3 \mid 2x + y + z = 0, x + y - z = 0 \,\}$. Determinar un conjunto generador de U.